Φυσικη Γ' Λυκείου - Πετρίδης Κωνσταντίνος
Ηλεκτρομαγνητισμός

---

1. Να χαρακτηρίσετε καθεμιά από τις πιο κάτω προτάσεις ως Σωστή ή Λάθος.

i. Κατ' αναλογία με τις ηλεκτρικές δυναμικές γραμμές, ο αριθμός των μαγνητικών δυναμικών γραμμών ανά μονάδα επιφάνειας είναι ανάλογος του μέτρου του μαγνητικού πεδίου.

ii. Οι μαγνητικές δυναμικές γραμμές αντιστοιχούν σε κλειστούς βρόχους, χωρίς αρχή και τέλος.

iii. Είναι εφυκτό να απομονωθεί κάποιος μαγνητικός πόλος.

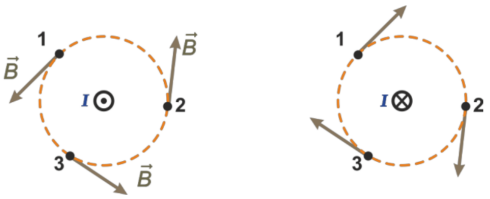
iv. Η μαγνητική δύναμη είναι ελκτική μεταξύ όμοιων μαγνητικών πόλων και απωστική μεταξύ αντίθετων μαγνητικών πόλων.

Λύση:

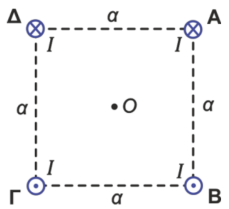
i. Σωστο, ii. Σωστο, iii. Λάθος, iv. Λάθος

2. Να σχεδιάσετε την ένταση $\vec{B}$ του μαγνητικού πεδίου στις ακόλουθες περιπτώσεις:

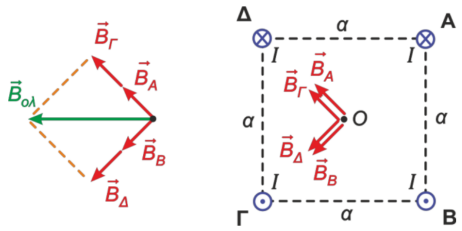
Λύση:



3. Το μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου του κάθε αγωγού στο σημείο Ο είναι $|\vec{B}|$, να υπολογίσετε το μέτρο και τη φορά του συνολικού μαγνητικού πεδίου στο σημείο Ο.

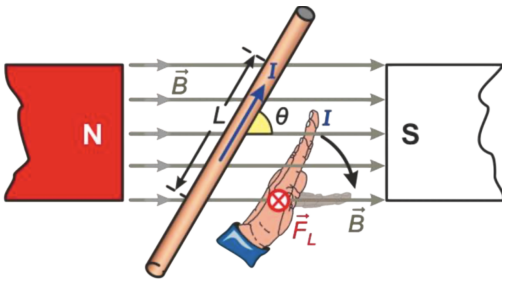


Λύση:



$$|\vec{B}_{o\lambda}| = \sqrt{(2|\vec{B}|)^2 + (2|\vec{B}|)^2} = 2\sqrt{2}\,|\vec{B}|$$

4. Ένας λεπτός κυλινδρικός αγωγός διαρρέεται από ρεύμα έντασης 30 A. Ένα τμήμα του αγωγού μήκους $L = 12{,}0$ cm βρίσκεται μεταξύ των πόλων ενός μαγνήτη με μέτρο έντασης μαγνητικού πεδίου $|\vec{B}| = 0{,}90$ T. Αν ο αγωγός σχηματίζει γωνία $\theta = 60°$ με τις μαγνητικές δυναμικές γραμμές, να υπολογίσετε το μέτρο και την κατεύθυνση της δύναμης Laplace, που ασκείται στον αγωγό. (Δύναμη Laplace)



Λύση:

$$F = BIL\sin\theta = (0.90\,\mathrm{T})(30\,\mathrm{A})(0.12\,\mathrm{m})\sin 60° = 2.8\,\mathrm{N}$$

5. Ένας ευθύγραμμος ρευματοφόρος αγωγός, βρίσκεται εντός ομογενούς μαγνητικού πεδίου $\vec{B}$ και διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης I. Ποιο ή ποια από τα επόμενα είναι ορθά:

i. Αν ο άξονας του αγωγού είναι παράλληλος με τις μαγνητικές δυναμικές γραμμές του πεδίου η μαγνητική δύναμη είναι μηδενική.

ii. Αν αντιστραφεί η φορά του μαγνητικού πεδίου αντιστρέφεται και η φορά της δύναμης.

iii. Αν αυξηθεί το μέτρο του μαγνητικού πεδίου, το μέτρο της δύναμης που ασκείται στον αγωγό μειώνεται.

iv. Ένας ευθύγραμμος ρευματοφόρος αγωγός δέχεται δύναμη από το μαγνητικό πεδίο ενός μόνιμου μαγνήτη, και εκτρέπεται. Ο αγωγός ασκεί και αυτός δύναμη στον μαγνήτη.

Λύση: i. Σωστό, ii. Σωστό, iii. Λάθος, iv. Σωστό

6. Ευθύγραμμος αγωγός μήκους 0,25 m διαρρέεται από ρεύμα έντασης $I = 5\,\mathrm{A}$. Ο αγωγός βρίσκεται κάθετα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης $B = 0{,}40\,\mathrm{T}$. Να υπολογίσετε τη δύναμη Laplace που δέχεται.

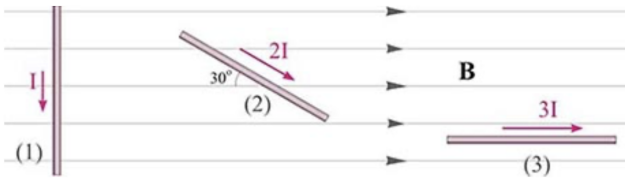
Λύση:

$$F = B \cdot I \cdot L \cdot \sin(90^\circ) = (0.40\,\mathrm{T})(5\,\mathrm{A})(0.25\,\mathrm{m}) = 0.50\,\mathrm{N}.$$

7. Αγωγός μήκους $L = 0{,}30\,\mathrm{m}$ διαρρέεται από ρεύμα $I = 10\,\mathrm{A}$. Αν η δύναμη Laplace που ασκείται σε αυτόν είναι $F = 1{,}5\,\mathrm{N}$ όταν ο αγωγός σχηματίζει γωνία $\theta = 60^\circ$ με το πεδίο, να βρείτε το μέτρο του μαγνητικού πεδίου B.

$$B = \frac{F}{IL\sin\theta} = \frac{1.5}{10 \cdot 0.30 \cdot \sin 60^\circ} = \frac{1.5}{3\,.\,\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{1.0}{\sqrt{3}} = 0.6\,\mathrm{T}.$$

8. Οι αγωγοί του σχήματος, έχουν ίδιο μήκος ℓ και βρίσκονται σε ομογενές μαγνητικό πεδίο του οποίου η ένταση έχει μέτρο B. Να επαληθεύσετε ότι η σχέση που συνδέει τα μέτρα των δυνάμεων Laplace που ασκούνται στους αγωγούς είναι η $F_1 = F_2$ και $F_3 = 0$.



Λύση:

Η δύναμη Laplace στην περίπτωση (1):

$$F_1 = BI\ell$$

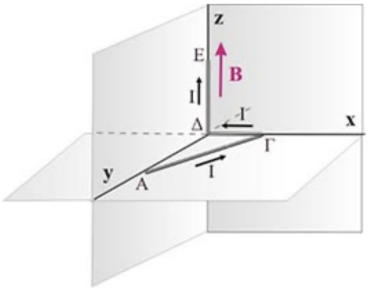
Η δύναμη Laplace στην περίπτωση (2) δίνεται από τη σχέση

$$F_2 = B \cdot 2I \cdot \ell \cdot \sin 30^\circ = B \cdot 2I \cdot \ell \cdot \frac{1}{2} \implies F_2 = BI\ell$$

Η δύναμη Laplace στην περίπτωση (3) δίνεται από τη σχέση

$$F_3 = B \cdot 3I \cdot \ell \cdot \sin 0^\circ = 0$$

9. Ο αγωγός ΑΓΔΕ του σχήματος διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι. Στο χώρο υπάρχει κατακόρυφο μαγνητικό πεδίο έντασης Β, παράλληλο στον άξονα των z. Ποια η σχέση που συνδέει τα μέτρα των μαγνητικών δυνάμεων που ασκούνται στα τρία τμήματα;



Λύση:

Το τμήμα ΔΕ του αγωγού δε δέχεται δύναμη από το μαγνητικό πεδίο, γιατί το ΔΕ είναι παράλληλο στις δυναμικές γραμμές του πεδίου.

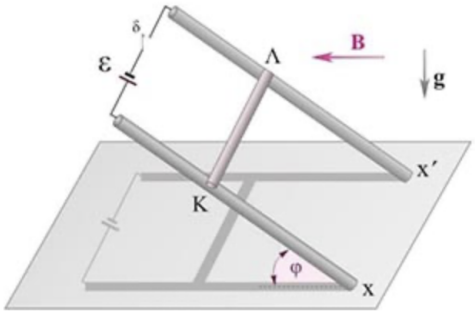
$$F_{\Delta\mathrm{E}} = \ 0 \ \ (\Delta\mathrm{E}\text{: παράλληλο στις δυναμικές γραμμές})$$

$$F_{\mathrm{A}\Gamma} = BI \cdot (\mathrm{A}\Gamma) \quad \text{και} \quad F_{\Gamma\Delta} = BI \cdot (\Gamma\Delta), \ \text{αντίστοιχα.}$$

Όμως, $(\mathrm{A}\Gamma) > (\Gamma\Delta)$, αφού η ΑΓ είναι υποτείνουσα του τριγώνου ΑΓΔ, άρα ισχύει $F_{\mathrm{A}\Gamma} > F_{\Gamma\Delta}$.

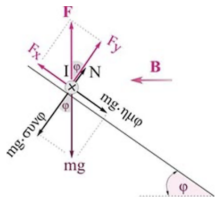
Επομένως η σωστή σχέση για τα μέτρα των δυνάμεων είναι: $F_{\mathrm{A}\Gamma} > F_{\Gamma\Delta} > F_{\Delta\mathrm{E}}$.

10. Στο σχήμα απεικονίζεται ένας ευθύγραμμος ρευματοφόρος αγωγός μάζας m και μήκους ℓ, ο οποίος μπορεί να ολισθαίνει κατά μήκος δύο λείων, πλάγιων μεταλλικών οδηγών. Οι οδηγοί σχηματίζουν με το οριζόντιο επίπεδο γωνία φ. Στον χώρο υπάρχει οριζόντιο μαγνητικό πεδίο έντασης B με φορά προς τα αριστερά. Να βρεθεί η σχέση που πρέπει να ικανοποιείται, ώστε ο αγωγός, όταν διαρρέεται από ρεύμα έντασης I, να ισορροπεί.

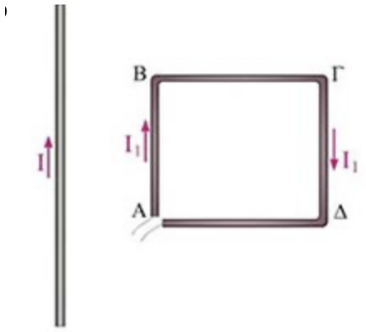


Λύση:

$$\Sigma \vec{F}_x = 0 \Rightarrow mg\eta\mu\varphi - BI\ell\eta\mu\varphi = 0 \Rightarrow mg = BI\ell$$

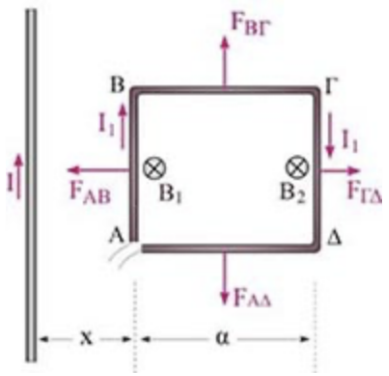


11. Ο ευθύγραμμος αγωγός του σχήματος διαρρέεται από ρεύμα έντασης I. Το ακίνητο ορθογώνιο πλαίσιο ΑΒΓΔ βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο και διαρρέεται από ρεύμα έντασης $I = 1$. Λόγω του ευθύγραμμου ρευματοφόρου αγωγού, θα δέχεται το πλαίσιο κάποια δύναμη και, αν ναι, αυτή θα είναι απωστική ή ελκτική;



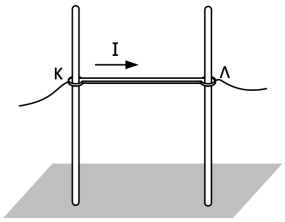
Λύση:

Όλα τα τμήματα του πλαισίου δέχονται δυνάμεις Laplace των οποίων οι φορές δείχνονται στο σχήμα.



Επειδή $B_1 > B_2$ (το μαγνητικό πεδίο του ευθύγραμμου αγωγού είναι ισχυρότερο πιο κοντά στον αγωγό), $F_{AB} > F_{\Gamma\Delta}$ με αποτέλεσμα το πλαίσιο να έλκεται από τον ευθύγραμμο αγωγό.

12. Ένας ευθύγραμμος αγωγός ΚΛ, μήκους $\ell = 0{,}1\,\mathrm{m}$ και μάζας $m = 0{,}01\,\mathrm{kg}$, είναι συνεχώς κάθετος σε δύο κατακόρυφες μονωτικές ράβδους, πάνω στις οποίες μπορεί να ολισθαίνει χωρίς τριβές. Η όλη διάταξη βρίσκεται μέσα σε οριζόντιο ομογενές μαγνητικό πεδίο, κάθετο στο επίπεδο που ορίζουν οι δύο ράβδοι. Ο αγωγός διαρρέεται από ρεύμα έντασης $I = 5\,\mathrm{A}$ και ισορροπεί, όπως φαίνεται στο σχήμα.



i. Να υπολογίσετε το μέτρο της μαγνητικής επαγωγής του μαγνητικού πεδίου και να προσδιορίσετε τη φορά της.

ii. Να προτείνετε δύο αλλαγές, η καθεμία από τις οποίες θα είχε ως αποτέλεσμα την κίνηση του συγκεκριμένου αγωγού προς τα πάνω.

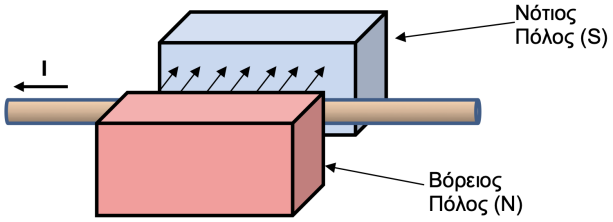
Λύση:

i.

$$mg = BI\ell \implies B = \frac{mg}{I\ell} = \frac{0{,}01 \cdot 9{,}81}{5 \cdot 0{,}1} = 196{,}2 \cdot 10^{-3}\ \mathrm{T} = 0.2\ \mathrm{T}, \otimes$$

ii. Αύξηση B, Αύξηση I, ελάττωση του g

13. Στο σχήμα φαίνεται ένας οριζόντιος ρευματοφόρος αγωγός ο οποίος βρίσκεται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο. Ο αγωγός είναι κάθετος στο μαγνητικό πεδίο.



i. Να επιλέξετε, από τις πιο κάτω, την ορθή κατεύθυνση της δύναμης Laplace που ασκείται στον αγωγό.

a. Από τον βόρειο πόλο προς το νότιο.

b. Από τον νότιο πόλο προς το βόρειο.

c. Κατακόρυφα προς τα κάτω

d. Κατακόρυφα προς τα πάνω.

ii. Το μήκος του αγωγού που βρίσκεται μέσα στο μαγνητικό πεδίο είναι 0,1 m. Ο αγωγός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης 5 A. Η μαγνητική επαγωγή του πεδίου είναι 1 mT. Να υπολογίσετε το μέτρο της δύναμης Laplace.

iii. Η φορά του ηλεκτρικού ρεύματος αντιστρέφεται και η τιμή της έντασής του διπλασιάζεται. Να εξηγήσετε πως θα μεταβληθεί η δύναμη Laplace (μέτρο και κατεύθυνση).

Λύση:

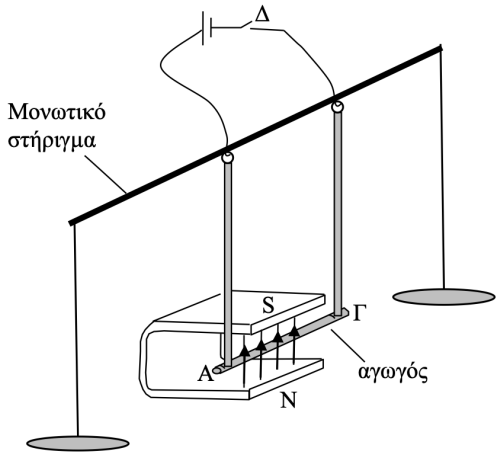
i. Κατακόρυφα προς τα κάτω (c)

ii.

$$F = BI\ell \implies F = (0{,}001\,\mathrm{T})(5\,\mathrm{A})(0{,}1\,\mathrm{m})$$
$$F = 5 \times 10^{-4}\,\mathrm{N}.$$

iii. Αντιστρέφεται η φορά και διπλασιάζεται το μέτρο της δύναμης Laplace.

14. Μια ομάδα μαθητών έχει τοποθετήσει έναν ευθύγραμμο μεταλλικό αγωγό ΑΓ κάθετα στις μαγνητικές δυναμικές γραμμές του ομογενούς μαγνητικού πεδίου ενός πεταλοειδούς μαγνήτη, όπως δείχνει το πιο κάτω σχήμα.



Όταν οι μαθητές κλείσουν τον διακόπτη Δ στο κύκλωμα, στον αγωγό ΑΓ ασκείται δύναμη Laplace. Να γράψετε ποιες από τις προτάσεις που ακολουθούν είναι σωστές και ποιες λανθασμένες.

i. Η δύναμη Laplace, που ασκείται στον αγωγό ΑΓ, θα διπλασιαστεί αν διπλασιαστεί η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που τον διαρρέει.

ii. Η δύναμη Laplace, που ασκείται στον αγωγό ΑΓ, θα αυξηθεί αν τοποθετηθεί μέσα σε πιο ισχυρό μαγνητικό πεδίο.

iii. Η δύναμη Laplace, που ασκείται στον αγωγό ΑΓ, θα αλλάξει φορά αν αλλάξει φορά η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που τον διαρρέει.

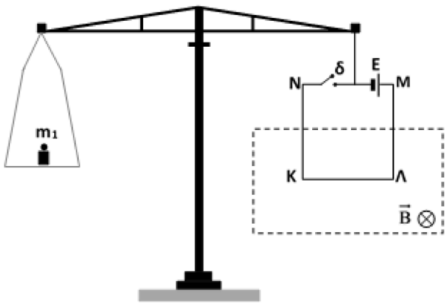
iv. Η δύναμη Laplace, που ασκείται στον αγωγό ΑΓ, θα αυξηθεί αν αυξηθεί το μήκος του αγωγού που βρίσκεται μέσα στο μαγνητικό πεδίο.

v. Η δύναμη Laplace, που ασκείται στον αγωγό ΑΓ, θα αλλάξει φορά αν αντιστραφεί η φορά του μαγνητικού πεδίου.

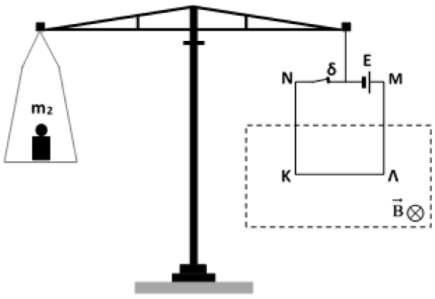
Λύση: i. Σωστή, ii. Σωστή, iii. Σωστή, iv. Σωστή, v. Σωστή

15. Στο σχήμα 1 φαίνεται ένας ζυγός που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση της έντασης μαγνητικών πεδίων. Το κάτω μέρος του συρμάτινου βρόχου ΚΛΜΝ βρίσκεται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο. Όταν ο διακόπτης δ είναι ανοιχτός, ο ζυγός ισορροπεί όταν τοποθετήσουμε σ' αυτόν ένα βαρίδι μάζας $m_1 = 100\,\mathrm{g}$, όπως φαίνεται στο σχήμα 1. Όταν ο διακόπτης δ κλείσει, το μαγνητικό πεδίο ασκεί δύναμη στα τμήματα του βρόχου που βρίσκονται εντός του πεδίου, και για να πετύχουμε πάλι ισορροπία του ζυγού πρέπει να τοποθετήσουμε σ' αυτόν ένα βαρίδι μάζας $m_2 = 118\,\mathrm{g}$, όπως φαίνεται στο σχήμα 2.

Σχήμα 1



Σχήμα 2



i. Να εξηγήσετε το λόγο για τον οποίο για να πετύχουμε ισορροπία του ζυγού, όταν ο διακόπτης δ είναι κλειστός, πρέπει να τοποθετήσουμε βαρίδι μεγαλύτερης μάζας.

ii. Το τμήμα ΚΛ του βρόχου έχει μήκος 10,0 cm, και η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που τον διαρρέει, όταν ο διακόπτης είναι κλειστός είναι 2,5 A. Να υπολογίσετε το μέτρο της έντασης $\vec{B}$ του μαγνητικού πεδίου.

Λύση:

i. Ο βρόχος διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα με αποτέλεσμα το τμήμα του που βρίσκεται μέσα στο μαγνητικό πεδίο να δέχεται δύναμη Laplace.

Η συνισταμένη δύναμη Laplace που δέχεται ο βρόχος ασκείται στο τμήμα ΚΛ του βρόχου είναι κατακόρυφη με φορά προς κάτω.

Επομένως, το βάρος του βαριδίου που τοποθετούμε στο ζυγό θα πρέπει να εξισορροπήσει, εκτός από το βάρος του βρόχου, και τη δύναμη Laplace που ασκείται σ' αυτόν.

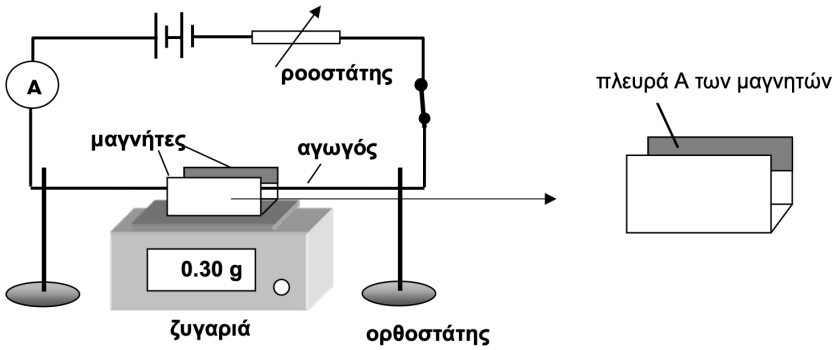
ii.

$$\left|\vec{F}_L\right| = \Delta m \cdot g = (m_2 - m_1)g$$

$$\left|\vec{B}\right| I\ell = (m_2 - m_1)g \iff \left|\vec{B}\right| = \frac{(m_2 - m_1)g}{I\ell}$$

$$\left|\vec{B}\right| = \frac{(18 \times 10^{-3}\,\mathrm{kg}) \times (9.81\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2})}{(2.5\,\mathrm{A}) \times (10.0 \times 10^{-2}\,\mathrm{m})} = 0.71\,\mathrm{T}$$

16. Μια ομάδα μαθητών ήθελε να καθορίσει πειραματικά την ένταση του ομογενούς μαγνητικού πεδίου που δημιουργείται από μια διάταξη μαγνητών. Στο πείραμά τους τοποθέτησαν έναν ευθύγραμμο οριζόντιο αγωγό ανάμεσα στους αντίθετους πόλους των μαγνητών όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα. Το μήκος του τμήματος του αγωγού που βρισκόταν κάθετα μέσα στο μαγνητικό πεδίο ήταν 20,0 cm και διαρρεόταν από ρεύμα το οποίο ρυθμιζόταν από ροοστάτη. Η ένδειξη της ζυγαριάς μηδενίζεται όταν ο αγωγός δεν διαρρέεται από ρεύμα.



i. Όταν ο αγωγός διαρρέεται από ρεύμα ασκείται μια δύναμη στη διάταξη των μαγνητών, κατακόρυφα προς τα κάτω, το μέτρο της οποίας υπολογίζεται από τις τιμές που κατέγραφε η ψηφιακή ζυγαριά ακριβείας. Να καθορίσετε την πολικότητα των μαγνητών στην πλευρά Α της διάταξης (σχήμα διάταξης μαγνητών σε μεγέθυνση). Να εξηγήσετε την επιλογή σας.

ii. Τα πειραματικά αποτελέσματα των μαθητών φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα. Να συμπληρώσετε τις τιμές που λείπουν, εκφρασμένες με τον σωστό αριθμό σημαντικών ψηφίων.

Ένταση ρεύματος (A)	Ένδειξη Ζυγαριάς (g)	Δύναμη (N)
0,00	0,00	0,0
0,94	0,31	
1,81	0,70	$6,9 \times 10^{-3}$
2,67	0,90	
3,66	1,30	$1,27 \times 10^{-2}$

iii. Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα του πίνακα να σχεδιάσετε την γραφική παράσταση του μέτρου της δύναμης που ασκείται στον αγωγό σε σχέση με την ένταση του ρεύματος που τον διαρρέει, στο τετραγωνισμένο χαρτί.

iv. Να υπολογίσετε την κλίση της γραφικής παράστασης και χρησιμοποιώντας την, να καθορίσετε την πειραματική τιμή της έντασης του μαγνητικού πεδίου.

Λύση:

i. Η πολικότητα του Α είναι νότιος πόλος . Επειδή ασκείται δύναμη προς τα κάτω στη διάταξη των μαγνητών, με βάση τον νόμο δράσης – αντίδρασης, στον αγωγό ασκείται δύναμη Laplace προς τα άνω. Με βάση τον κανόνα του δεξιού χεριού στην πλευρά Α έχουμε νότιο πόλο.

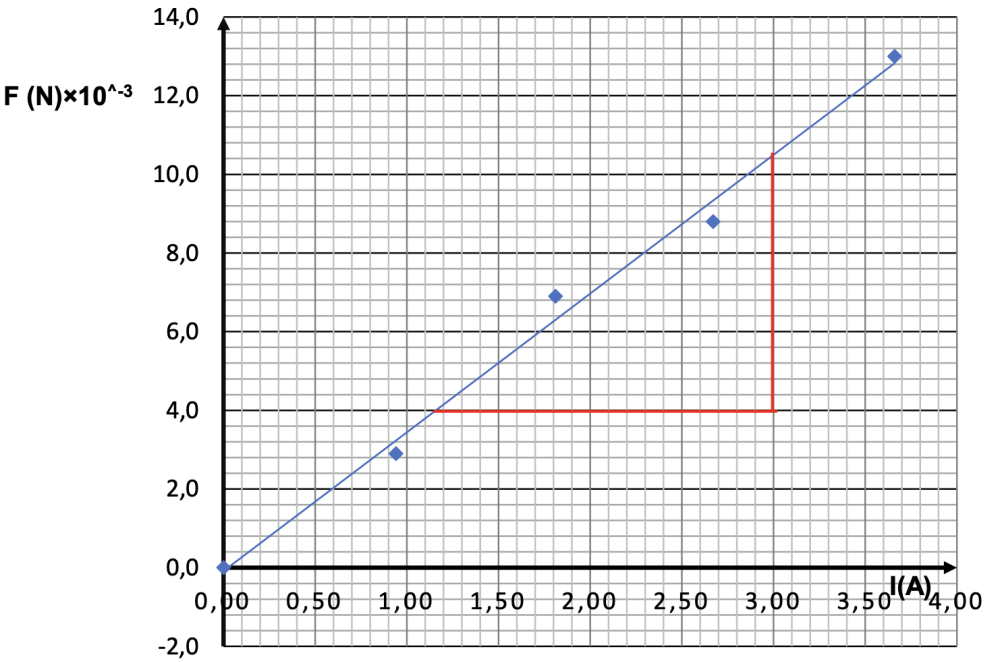
ii.

$$m = \frac{0{,}31}{1000} = 0{,}00031 \text{ kg} \quad \Longrightarrow \quad F = 0{,}00031 \cdot 9{,}81 \approx 3{,}0 \times 10^{-3} \text{ N}$$

$$m = \frac{0{,}90}{1000} = 0{,}00090 \text{ kg} \quad \Longrightarrow \quad F = 0{,}00090 \cdot 9{,}81 \approx 8{,}8 \times 10^{-3} \text{ N}$$

Ένταση ρεύματος (A)	Ένδειξη Ζυγαριάς (g)	Δύναμη (N)
0,00	0,00	0,0
0,94	0,31	$3{,}0 \times 10^{-3}$
1,81	0,70	$6{,}9 \times 10^{-3}$
2,67	0,90	$8{,}8 \times 10^{-3}$
3,66	1,30	$1{,}27 \times 10^{-2}$

iii.



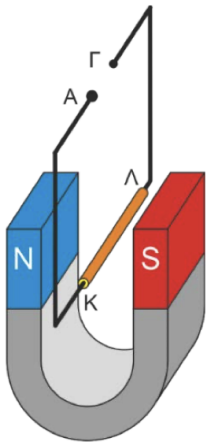
iv.

$$\text{Κλίση} = \frac{\Delta F}{\Delta I} = \frac{6{,}43 \times 10^{-2}\,\mathrm{N}}{1{,}8\,\mathrm{A}} = 3{,}6 \times 10^{-3}\frac{\mathrm{N}}{\mathrm{A}} \quad (\text{ενδεικτική τιμή})$$

$$|\vec{F}| = |\vec{B}|IL \;\Rightarrow\; \text{κλίση} = |\vec{B}|L$$

$$\Rightarrow |\vec{B}| = \frac{\text{κλίση}}{L} = \frac{3{,}6 \times 10^{-3}\,\frac{\mathrm{N}}{\mathrm{A}}}{0{,}20\,\mathrm{m}} = 0{,}018\ \mathrm{T}$$

17. Ευθύγραμμος αγωγός ΚΛ μήκους 0,10 m και μάζας 0,01 kg, αναρτάται οριζόντια από δύο αγωγούς ΑΚ και ΓΛ, όπως φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί. Τα σημεία Α και Γ συνδέονται με πηγή συνεχούς ρεύματος. Ο αγωγός ΚΛ τοποθετείται, ολόκληρος, στον χώρο μεταξύ των πόλων πεταλοειδούς μαγνήτη κάθετα στις δυναμικές γραμμές του μαγνητικού του πεδίου. Το μαγνητικό πεδίο μεταξύ των πόλων του μαγνήτη θεωρείται ομογενές με ένταση $|\vec{B}| = 0{,}3\,\mathrm{T}$.



i. Να εξηγήσετε ποιος από τους δύο πόλους Α και Γ της πηγής πρέπει να είναι ο θετικός και ποιος ο αρνητικός, ώστε η δύναμη Λαπλάς (Laplace) στον αγωγό ΚΛ να είναι αντίρροπη του βάρους του.

ii. Να υπολογίσετε την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που πρέπει να διαρρέει τον αγωγό ΚΛ ώστε να παραμένει ακίνητος

Λύση:

i. Η δύναμη Laplace στον αγωγό ΚΛ θα πρέπει να είναι αντίρροπη του βάρους του αγωγού άρα να έχει φορά προς τα πάνω. Άρα θα πρέπει Γ(+) και Α(-)

ii.

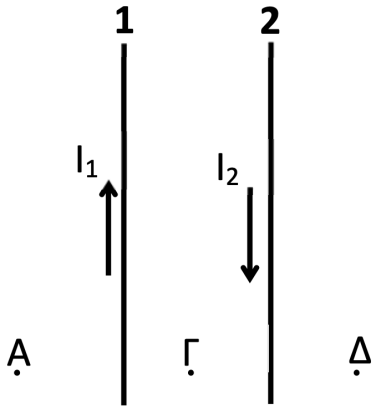
$$\Sigma\vec{F} = 0 \Rightarrow \left|\vec{F}_L\right| = mg$$

$$\Rightarrow \left|\vec{B}\right| IL = mg \Rightarrow I = \frac{mg}{\left|\vec{B}\right| L}$$

$$I = \frac{(0,01\ \mathrm{kg}) \cdot (9,81\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2})}{(0,3\ \mathrm{T}) \cdot (0,10\ \mathrm{m})}$$

$$\Rightarrow I = 3,27\ \mathrm{A}$$

18. Στο σχήμα φαίνονται δύο παράλληλοι ρευματοφόροι αγωγοί 1 και 2, οι οποίοι διαρρέονται από αντίρροπα ρεύματα έντασης I_1 και I_2 αντίστοιχα, με $I_1 < I_2$. Να θεωρήσετε τρία σημεία Α, Γ και Δ τα οποία βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με τους αγωγούς.



i. Να σχεδιάσετε στα σημεία Α, Γ και Δ τις εντάσεις $\vec{B}_1$ και $\vec{B}_2$ των αγωγών 1 και 2 αντίστοιχα.

ii. Να εξηγήσετε σε ποιο ή ποια από τα σημεία Α, Γ, Δ είναι δυνατόν η συνολική ένταση του μαγνητικού πεδίου να είναι μηδέν.

Λύση:

i.

$$\begin{aligned} \mathbf{A}: &\quad \vec{B}_1 \odot, \vec{B}_2 \otimes \\ \mathbf{\Gamma}: &\quad \vec{B}_1 \otimes, \vec{B}_2 \otimes \\ \mathbf{\Delta}: &\quad \vec{B}_1 \otimes, \vec{B}_2 \odot \end{aligned}$$

ii.Αυτό είναι δυνατόν να συμβεί στο σημείο Α. Καθώς, βρίσκεται πλησιέστερα στον αγωγό 1, ο οποίος διαρρέεται από ρεύμα μικρότερης έντασης και μακρύτερα από τον αγωγό 2, ο οποίος διαρρέεται από ρεύμα μεγαλύτερης, διότι η ένταση του μαγνητικού πεδίου φθίνει με την απόσταση από τον αγωγό και μπορεί στο σημείο Α τα μέτρα των δύο εντάσεων να εξισωθούν.